

Uso do R para gerenciamento e análise de dados reprodutíveis em Ciências Florestais

Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais / UnB

Disciplina – Transferência de informações florestais (Código: PPGEFL0418)

Créditos - 4

Carga Horária – 60h (cerca de 42 horas presenciais)

Programação - Segundo semestre de 2026 em formato semi-condensado (de 8 a 11 de setembro e de 5 a 9 de outubro; veja a programação abaixo)

Área de concentração - Conservação da natureza, Manejo florestal, Tecnologia e utilização de recursos florestais

Nível – Mestrado e Doutorado

Professora – Géraldine Derroire, geraldine.derroire@cirad.fr

Objetivos de aprendizado

Ao final desta disciplina, os discentes serão capazes de:

- Definir o conceito de pesquisa reproduzível e citar as principais ferramentas necessárias
- Compreender a base do R e do R studio (interface, pacotes, funções básicas...)
- Importar, manipular e exportar dados no R
- Aplicar boas práticas no gerenciamento de dados
- Organizar seu trabalho em um projeto do R studio
- Usar os principais pacotes do Tidyverse para análises organizadas
- Escolher os gráficos apropriados para explorar seus dados e criá-los usando o ggplot
- Implementar testes estatísticos comuns no R
- Compreender e implementar técnicas de programação mais avançadas (loops, funções...)
- Usar a ferramenta Quarto para produzir um relatório ou uma apresentação com texto e código
- Usar o Git e o GitHub para controle de versão

Público-alvo

Esta disciplina está aberta a discentes das três áreas de concentração, nível de mestrado e doutorado.

Não é necessário ter experiência prévia com o R, pois o curso começará com os conceitos básicos. Iremos avançar gradualmente para habilidades mais avançadas; portanto, o curso também pode ser útil para alunos mais experientes.

Métodos de ensino

Os métodos de ensino enfatizarão a interatividade e a aplicação prática. Para isso, cada aula conterá uma combinação de ensino formal, exercícios práticos e discussões.

O módulo será ministrado principalmente em inglês: as apresentações serão em inglês, mas as perguntas e as intervenções dos alunos poderão ser feitas tanto em inglês quanto em português. O material do curso será fornecido em inglês, mas alguns recursos adicionais sugeridos estarão em português. Essa escolha pedagógica visa incentivar os alunos a trabalhar e se comunicar em inglês, de maneira acolhedora e inclusiva.

As aulas da primeira semana estabelecerão as bases para o uso do R, enquanto as da segunda semana apresentarão habilidades mais avançadas. Os alunos são, portanto, incentivados a trabalhar de forma independente ou em grupos entre as duas semanas. Para esse fim, serão fornecidos exercícios corrigidos.

Programação das Aulas

Observe que o horário de início das aulas não é o mesmo para todas as sessões.

	Datas	Hora	Tema
1	Terça-feira, 8 de setembro	9-12 h	Apresentação da Disciplina, da Professora e dos(as) discentes(as) Princípios da ciência reprodutível Primeiros passos com o R
2	Terça-feira, 8 de setembro	13-16h	Primeiros passos com o R
3	Quarta-feira, 9 de setembro	9-12 h	Manipulação de dados
4	Quarta-feira, 9 de setembro	13-16h	Tidyverse
5	Quinta-feira, 10 de setembro	9-12 h	Tidyverse
6	Quinta-feira, 10 de setembro	13-16h	Visualização de dados com o ggplot
7	Sexta-feira, 11 de setembro	9-12 h	Programação letrada usando quarto
8	Sexta-feira, 11 de setembro	13-16h	Controle de versão com git e GitHub
9	Segunda-feira, 5 de outubro	8-12h	Estatística com R: testes estatísticos comuns
10	Terça-feira, 6 de outubro	8-12h	Estatística com R: modelos lineares
11	Quarta-feira, 7 de outubro	8-12h	Estatística com R: análises multivariadas
12	Quinta-feira, 8 de outubro	9-12h	Aprofundamento em R
13	Sexta-feira, 9 de outubro	9-12h	Aprofundamento em R

Sistema de Avaliação

A aprendizagem dos alunos será avaliada por meio de uma prova final a ser realizada em casa, com base nas habilidades abordadas em sala de aula. **As instruções para a prova serão divulgadas no dia 9 de outubro, e a prova deverá ser entregue até 9 de novembro.**

Aspectos práticos

Os discentes serão incentivados a praticar em seu próprio laptop, a fim de ter todos os programas instalados para seu trabalho pessoal durante e após a disciplina. Se isso for um problema, informe o professora até o dia 25 de agosto para que se possa buscar uma solução alternativa.

Solicita-se aos alunos que tenham instalado os programas necessários antes da primeira aula. Para isso, está disponível um tutorial detalhado aqui:

[https://geraldinederroire.github.io/Course R Forest Sciences/0 installing enviro/install all enviro.html#/title-slide](https://geraldinederroire.github.io/Course%20R%20Forest%20Sciences/0%20installing%20enviro/install%20enviro.html#/title-slide)

Bibliografia recomendada

Recursos adicionais serão propostos durante a disciplina.

Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Golemund, G. (2023). *R for data science* (2nd éd.). O'Reilly Media. <http://r4ds.had.co.nz/>

Wickham, H. (2017). *ggplot2 : Elegant graphics for data analysis* (2nd éd.). Springer. <https://ggplot2-book.org/>

Navarro, D. (2019) *Learning statistics with R: A tutorial for psychology students and other beginners*. <https://learningstatisticswithr.com/book/>

Damiani, A. Milz, B., Lente, C., Falbel, D., Correa, F., Trecenti, J., Luduvic, N., Lacerda, T., Amorim, W. (2022) *Ciência de Dados em R*. <https://livro.curso-r.com/index.html>